

Feuille de TD n° 11

Étude des fonctions réelles usuelles

1 Manipuler les fonctions circulaires réciproques

Exercice 1 : Les expressions suivantes ont-elles un sens ? Si oui, les simplifier (si possible) :

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| (a) $\arccos(1)$. | (d) $\arcsin(0)$. | (g) $\arctan(0)$. |
| (b) $\arccos(-\frac{1}{2})$. | (e) $\arcsin(\frac{1}{2})$. | (h) $\arctan(1)$. |
| (c) $\arccos(\frac{\pi}{3})$. | (f) $\arcsin(\pi)$. | (i) $\arctan(-\sqrt{3})$. |

Exercice 2 : Préciser le domaine de validité puis simplifier les expressions suivantes :

- | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|
| (a) $\arccos(\cos(\frac{2\pi}{3}))$. | (d) $\cos(\arcsin(2x))$. | (g) $\arctan(\tan(\frac{5\pi}{4}))$. |
| (b) $\arccos(\cos(4\pi))$. | (e) $\sin(\arccos(x+1))$. | (h) $\tan(\arcsin(x))$. |
| (c) $\arccos(\cos(\frac{-7\pi}{3}))$. | (f) $\sin(\arctan(x))$. | (i) $\tan(-\arccos(x))$. |

Exercice 3 : Préciser le domaine de validité puis résoudre les équations suivantes :

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| (a) $\tan(\arctan(x)) = \pi$. | (c) $\arcsin(\sin(2x)) = \frac{\pi}{9}$. | (e) $\arccos(x) = \arcsin(2x)$. |
| (b) $\arccos(\cos(x)) = \frac{\pi}{3}$. | (d) $\arccos(x) = \arcsin(x)$. | (f) $\arccos(x) = \arcsin(1-x)$. |

Exercice 4 : Préciser le domaine de validité puis montrer les formules suivantes :

- | | |
|--|---|
| (a) $\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$. | (c) $\arcsin(x) = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$. |
| (b) $2 \arctan(\sqrt{1+x^2}-x) + \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$. | (d) $2 \arctan\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right) + \arcsin(x) = \frac{\pi}{2}$. |

2 Manipuler les fonctions hyperboliques

Exercice 5 : Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$:

- | | |
|---|---|
| (a) $5 \operatorname{ch}(x) - 3 \operatorname{sh}(x) = 4$. | (b) $3 \operatorname{sh}(x) - \operatorname{ch}(x) = 1$. |
|---|---|

Exercice 6 : Montrer les propositions suivantes :

- | | |
|---|---|
| (a) $\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \operatorname{sh}(x) \geq x$. | (b) $\forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2}$. |
|---|---|